SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esercitazione A.5.3 (E.A.5.3)

Parte A

Problemi di Soddisfacimento di Vincoli (CSP)

Edge Colouring

– Solo Testo –

1 Obiettivi

Considerare il seguente problema combinatorio, noto come *Edge Colouring*.

Dato in input un grafo non diretto $G = (V, E)$, si vogliono colorare gli *archi* del grafo con 3 colori (denotati con '1', '2' e '3') di modo che non esistano *triangoli* composti da archi tutti dello stesso colore.

1.1 Modellazione

Formalizzare il problema di trovare, dato un qualunque grafo $G = (V, E)$, una tale colorazione dei suoi archi, come una *specifica* di CSP. Preferire una notazione matematica di alto livello.

1.2 Istanziazione

Istanziare la specifica di cui alla sec:modelling per il grafo ottenuto da quello fig:searchspace ignorando le etichette e le direzioni degli archi (ovvero fondendo eventuali coppie di archi $X \to Y$ e $Y \to X$ in un unico arco), producendo quindi un CSP (X, D, C).

1.3 Codifica in Minizinc

Scrivere la specifica di cui alla sec:modelling nel linguaggio Minizinc (http://www.minizinc.org).[1]

[1] La conoscenza del linguaggio Minizinc è fuori dal programma d'esame.

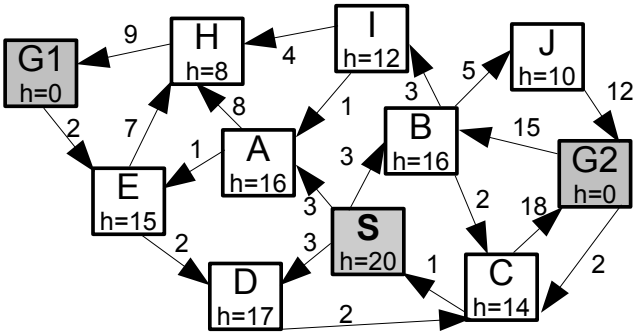

Figura 1.1: Un grafo